Escuela de Educación Técnica N°7
Taller Regional Quilmes
Prácticas Profesionalizantes: Especialidad Aviónica

DIMENSIA

Sistema de Inspección Dimensional Automatizada

Presentación de anteproyecto

Título del proyecto:

Elegimos el nombre DIMENSIA para nuestro proyecto, cuyas siglas significan Sistema de Inspección Dimensional Automatizada. Este nombre fue seleccionado por su claridad y su capacidad de representar de manera precisa la esencia de la solución planteada: un sistema automatizado y completo para medir y verificar las dimensiones de piezas industriales sin intervención humana. Es fácilmente recordable, suena técnico y profesional, y refleja la finalidad del proyecto.

Integrantes:

- Algozzino, Luciano
- Mendieta, Valentino
- Orciani, Gino
- Korylkiewicz, Joaquín

Objetivo del proyecto:

El proyecto está destinado a tornerías y talleres de mecanizado que fabrican accesorios para cañerías de alta presión, tales como niples, uniones, bridas, codos y conectores. En estos entornos, el control dimensional de cada pieza es un proceso crítico y no negociable: un accesorio fuera de tolerancia puede provocar desde una pérdida de fluido hasta una explosión dependiendo del fluido y la presión del sistema. Las normativas ASME B16.11 y DIN 2999 exigen documentación y trazabilidad de cada pieza producida.

El objetivo de este proyecto es desarrollar e implementar DIMENSIA, un Sistema de Inspección Dimensional Automatizada orientado específicamente a la industria de fabricación de accesorios para cañerías de alta presión. DIMENSIA utiliza un sistema híbrido de tres tecnologías complementarias: sensores láser ToF VL53L4CD de última generación para la detección de presencia y verificación del largo total, dos calibres digitales con salida de datos para la medición simultánea de diámetros exteriores e interiores con resolución de 0,01mm, y un lector de código QR para la identificación automática del tipo de pieza que se va a inspeccionar. Todo está coordinado por una Raspberry Pi 5 y presentado en una pantalla táctil de 7 pulgadas montada en la estación, con protección industrial IP65 y sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

Los valores de referencia provienen de los planos técnicos de cada tipo de accesorio y de las normas aplicables. El responsable de calidad los carga una única vez en la plataforma web vinculados a un código QR. A partir de ese momento, el operario solo necesita pasar el código QR de la pieza por el lector y el sistema carga automáticamente los valores correctos sin ninguna acción adicional.

Problemática que resuelve el proyecto:

En la industria argentina de fabricación de accesorios para cañerías, el control de calidad dimensional se realiza casi exclusivamente de forma manual. Este proceso presenta múltiples limitaciones críticas:

Problema 1: Error humano en la inspección manual

La tasa de error en inspección manual puede aumentar hasta un 25% durante las últimas horas de la jornada. En una cañería de alta presión, una pieza defectuosa no detectada puede generar accidentes graves con consecuencias legales y económicas severas para la empresa. DIMENSIA elimina completamente este factor al automatizar todo el proceso de medición.

Problema 2: Ausencia de trazabilidad normativa

Las normas ASME B16.11 y DIN 2999 exigen trazabilidad completa de cada pieza. La inspección manual no genera registros automáticos. DIMENSIA genera automáticamente un registro de cada inspección con mediciones exactas, fecha, hora y resultado, cumpliendo con los requisitos normativos del sector y habilitando a la tornería para acceder a clientes que exigen certificaciones de calidad.

Problema 3: Imposibilidad de inspeccionar el 100% de las piezas

En la mayoría de las tornerías se toma solo una muestra estadística del lote, lo que significa que piezas defectuosas pasan inevitablemente al lote aprobado. DIMENSIA permite inspeccionar el 100% de las piezas producidas en tiempo real, completando el ciclo de medición en menos de 2 segundos por pieza.

Problema 4: Detección tardía de fallas en el proceso

Cuando una herramienta de corte se desgasta progresivamente, produce piezas con dimensiones que se van desviando lentamente. DIMENSIA detecta estas desviaciones en tiempo real y genera una alerta automática cuando la tasa de rechazo supera un umbral definido, permitiendo corregir antes de que se produzca un lote completo de piezas defectuosas.

Problema 5: Costo inaccesible de las soluciones existentes

Las Máquinas de Medición por Coordenadas (CMM) cuestan entre 50.000 y 500.000 USD, completamente inaccesibles para las tornerías PyMEs argentinas. DIMENSIA ofrece una solución funcional por menos de 400 USD, específicamente diseñada para este segmento de mercado.

Descripción del funcionamiento:

DIMENSIA es un sistema híbrido de tres tecnologías de medición coordinadas por una Raspberry Pi 5. La estación de medición está diseñada e impresa en 3D, alojada en una caja de protección IP65, y cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas integrada para que el operario vea los resultados en tiempo real.

Componentes del sistema de medición:

Sensor VL53L4CD – Detección de presencia y largo total:

El VL53L4CD es la última generación de sensores ToF de STMicroelectronics, específicamente diseñado para mediciones de corto rango con mayor precisión que el VL53L1X. Sus especificaciones técnicas son:

Especificación	Valor
Tecnología	Time-of-Flight (ToF) láser infrarrojo – FlightSense 4ª gen.
Rango de medición	1mm a 1.300mm (optimizado para piezas de tornería)
Resolución	1mm
Precisión real en taller	±3-5mm
Velocidad máxima	100 mediciones por segundo (100Hz – doble que VL53L1X)
Tiempo mínimo de medición	10ms (5 veces más rápido que VL53L1X)
Consumo de energía	55µA en modo ULP – ideal para detección continua
Interfaz de comunicación	I2C (dirección fija 0x29, requiere multiplexor TCA9548A)
Ventaja vs VL53L1X	Optimizado para corto rango, menor error en piezas pequeñas

2x Calibre digital ACCUD con salida de datos – Diámetros exterior e interior:

Se utilizan dos calibres digitales ACCUD 0-150mm con salida de datos. El primero mide el diámetro exterior (OD) y el segundo mide el diámetro interior (ID) de forma simultánea, eliminando la necesidad de reposicionar la pieza y reduciendo el tiempo de inspección a la mitad respecto al uso de un solo calibre.

Especificación	Valor
Modelo	ACCUD 111-006-10 / 0-150mm
Resolución	0,01mm (100 veces más preciso que VL53L4CD)
Precisión real	±0,02mm
Rango de medición	0 a 150mm
Velocidad de transmisión	±8 lecturas por segundo (cada 110ms)

Interfaz de salida	Puerto de datos de 4 contactos (señal digital 24 bits)
Cantidad en el sistema	2 unidades: 1 para OD + 1 para ID (medición simultánea)
Norma de fabricación	DIN 862
Disponibilidad	Argentina (AYHSRL, Mercado Libre)

Lector de código QR – Identificación automática del tipo de pieza:

Antes de colocar la pieza en la estación, el operario pasa su código QR por el lector. El sistema identifica automáticamente el tipo de accesorio, carga los valores de referencia correspondientes y está listo para medir en menos de 1 segundo. Esto elimina cualquier posibilidad de error por selección manual incorrecta del tipo de pieza y hace al sistema completamente a prueba de errores operativos.

Pantalla táctil 7" – Interfaz en la estación de medición:

La pantalla táctil de 7 pulgadas (1024x600, HDMI, sin driver) está montada directamente en la estación de medición. Muestra en tiempo real el tipo de pieza escaneada, las mediciones obtenidas, los valores de referencia, el resultado (APROBADA / RECHAZADA) y el contador de piezas del turno. El operario no necesita un celular ni una PC para ver los resultados.

Caja IP65 + UPS + Iluminación LED controlada – Robustez industrial:

La electrónica del sistema está alojada en una caja de protección IP65, resistente a polvo, viruta metálica y aceite de corte típicos de un ambiente de tornería. El módulo UPS con batería LiPo mantiene el sistema encendido ante un corte de luz y permite un apagado ordenado sin corrupción de datos. La iluminación LED controlada dentro de la estación garantiza condiciones de medición siempre constantes independientemente de la iluminación del taller.

¿Qué dimensiones puede medir DIMENSIA?

Dimensión	Tolerancia típica	Sensor utilizado	Precisión DIMENSIA	¿Puede medirla?
Largo total de la pieza	±2mm	VL53L4CD	±1mm	✅ **Sí**
Alto total de la pieza	±2mm	VL53L4CD	±1mm	✅ **Sí**
Diámetro exterior (OD)	±0,1-0,5mm	Calibre digital #1	±0,02mm	✅ **Sí**
Diámetro interior (ID)	±0,1-0,5mm	Calibre digital #2	±0,02mm	✅ **Sí**
Longitud de rosca	±1mm	VL53L4CD	±1mm	✅ **Sí**
Paso de rosca NPT/BSP	±0,01mm	Ninguno (requiere CMM)	N/A	❌ **No**
Perfil de rosca	Geométrico	Ninguno (requiere CMM)	N/A	❌ **No**

Velocidad de medición y capacidad de producción:

Etapa del ciclo	Tiempo	Responsable
Escanear código QR de la pieza	~1 seg	Operario
Carga automática de valores de referencia	~100ms	Sistema automático
Colocar pieza en estación	~5-8 seg	Operario
Detección de presencia + largo (VL53L4CD)	~50ms	Sistema automático
Medición OD + ID simultánea (2 calibres)	~330ms	Sistema automático
Procesamiento y comparación (Raspberry Pi 5)	~80ms	Sistema automático
Visualización en pantalla táctil	~50ms	Sistema automático
Señalización LED + buzzer	~50ms	Sistema automático
Registro en base de datos + WiFi	~100ms	Sistema automático
Retirar pieza y colocar la siguiente	~5-8 seg	Operario
TOTAL CICLO COMPLETO	**~12-18 seg**	**—**

Esto equivale a una capacidad de inspección de entre 3 y 5 piezas por minuto, o entre 180 y 300 piezas por hora. Comparado con la inspección manual que toma entre 20 y 30 segundos por pieza, DIMENSIA representa un ahorro de entre el 50% y el 70% del tiempo de inspección.

Funcionamiento del ciclo completo:

Etapa 1 – Configuración inicial (una sola vez por tipo de pieza):

El responsable de calidad accede a la plataforma web, crea el perfil del tipo de accesorio indicando nombre, norma aplicable (ASME B16.11 / DIN 2999), valores de referencia de cada dimensión y tolerancias permitidas. El sistema genera un código QR único para ese tipo de pieza, listo para imprimir y pegar en la zona de trabajo.

Etapa 2 – Ciclo de inspección automática:

- El operario escanea el QR de la pieza → el sistema carga automáticamente los valores de referencia.
- Coloca la pieza en la estación → los sensores miden automáticamente todas las dimensiones.
- La Raspberry Pi 5 compara con los valores de referencia en menos de 100ms.
- La pantalla táctil muestra el resultado con las mediciones exactas.
- LED verde + sonido corto si aprobada. LED rojo + alerta si rechazada.
- Todo queda registrado automáticamente en la base de datos.

Etapa 3 – Plataforma web: monitoreo y trazabilidad:

- Configuración: carga y gestión de tipos de piezas, normas y tolerancias.

- Monitoreo en tiempo real: piezas aprobadas, rechazadas y porcentaje de defectos del turno.
- Historial completo: mediciones exactas, resultado, fecha, hora y tipo de pieza de cada inspección.
- Alertas automáticas: notificación cuando la tasa de rechazo supera el umbral definido.
- Reportes exportables: PDF o CSV para auditorías y certificaciones normativas ASME/DIN.

Análisis de factibilidad:

Algozzino Luciano – Diseño y ensamblaje del hardware:

- **Responsabilidades:**
  - Diseñar en 3D y fabricar la estación de medición que posiciona con precisión los sensores VL53L4CD y los dos calibres digitales.
  - Configurar el módulo multiplexor TCA9548A y todas las conexiones entre sensores y Raspberry Pi 5.
  - Diseñar el circuito adaptador de señal para los calibres digitales (1.5V → 3.3V).
  - Instalar la caja de protección IP65, el módulo UPS y la iluminación LED controlada.
  - Integrar la pantalla táctil de 7" y el lector de código QR a la estación.
- **Retos y consideraciones:**
  - Garantizar que el posicionamiento de los sensores y calibres sea siempre el mismo para asegurar la repetibilidad de las mediciones.
  - Diseñar el adaptador de señal del calibre correctamente para evitar daños a la Raspberry Pi.
  - Asegurar que la caja IP65 permita acceso cómodo a la pieza y a los calibres sin comprometer la protección.

Mendieta Valentino – Programación del microcontrolador y lógica del sistema:

- **Responsabilidades:**
  - Desarrollar el código en Python para la Raspberry Pi 5 que gestiona la lectura simultánea del multiplexor TCA9548A con los 4 sensores VL53L4CD y los 2 calibres digitales.
  - Implementar la lógica de lectura del lector QR y la carga automática de valores de referencia.
  - Implementar la lógica de tolerancias, comparación y señalización de resultados.
  - Establecer la comunicación WiFi entre la Raspberry Pi 5 y el servidor central.
  - Desarrollar la interfaz visual para la pantalla táctil de 7".
- **Retos y consideraciones:**
  - Coordinar la lectura secuencial de los 4 canales del TCA9548A y los 2 calibres sin pérdida de datos.
  - Decodificar correctamente el protocolo de datos de 24 bits de los calibres digitales.
  - Optimizar el código para aprovechar la mayor potencia de la Raspberry Pi 5.

Orciano Gino – Diseño y desarrollo de la plataforma web:

- **Responsabilidades:**
  - Diseñar y desarrollar la interfaz web para configuración de piezas y normas, monitoreo en tiempo real, historial de inspecciones y exportación de reportes.
  - Implementar el generador de códigos QR vinculados a cada tipo de pieza.
  - Implementar el backend y la base de datos para almacenamiento y consulta de todos los registros.
  - Desarrollar el sistema de alertas automáticas y generación de reportes para certificaciones ASME/DIN.
- **Retos y consideraciones:**
  - Asegurar que la interfaz sea intuitiva para operarios de tornería sin experiencia técnica en software.
  - Garantizar que los reportes exportados cumplan con los requisitos de trazabilidad de las normas ASME/DIN.

Korylkiewicz Joaquín – Pruebas, validación, documentación y difusión:

- **Responsabilidades:**
  - Diseñar y ejecutar el plan de pruebas del sistema completo con piezas reales de tornería.
  - Realizar la calibración y ajuste de los sensores VL53L4CD y los calibres digitales, comparando sus lecturas con instrumentos de referencia.
  - Elaborar la documentación técnica completa del proyecto incluyendo resultados de pruebas y tablas de calibración.
  - Realizar el análisis de costo/beneficio, gestionar la búsqueda de sponsors y gestionar las redes sociales del proyecto.
  - Identificar tornerías locales interesadas en ser caso de prueba del sistema.
- **Retos y consideraciones:**
  - Garantizar que las pruebas con piezas reales reproduzcan fielmente las condiciones de un taller de tornería, incluyendo vibraciones, aceite de corte y variaciones de temperatura.
  - Evaluar de forma realista los recursos disponibles y las limitaciones presupuestarias.

Costo del proyecto:

DIMENSIA v2.0 incorpora mejoras significativas respecto al diseño original, aumentando la precisión, la robustez industrial y la facilidad de uso. A continuación se presenta la cotización detallada:

Componente	P. Unitario	Cant.	Subtotal
Raspberry Pi 5 (4GB) – upgrade vs Pi 4	~115 USD	1	**~115 USD**
Sensor láser VL53L4CD (100Hz, corto rango)	~6 USD	4	**~24 USD**
Multiplexor I2C TCA9548A	~3 USD	1	**~3 USD**

Calibre digital ACCUD 0-150mm c/salida datos	~35 USD	2	**~70 USD**
Adaptador señal calibre → Raspberry Pi (3.3V)	~3 USD	2	**~6 USD**
Lector código QR/barras USB	~15 USD	1	**~15 USD**
Pantalla táctil 7" HDMI 1024x600 (todomicro)	~55 USD	1	**~55 USD**
Caja protección industrial IP65	~25 USD	1	**~25 USD**
Módulo UPS con batería LiPo para Raspberry Pi	~20 USD	1	**~20 USD**
Iluminación LED controlada (tira LED + driver)	~8 USD	1 set	**~8 USD**
Sensor infrarrojo de presencia HC-SR501	~3 USD	1	**~3 USD**
LED verde + LED rojo + resistencias	~2 USD	1 set	**~2 USD**
Buzzer activo 5V	~2 USD	1	**~2 USD**
Fuente de alimentación 5V 3A	~8 USD	1	**~8 USD**
Filamento PLA 1kg (estación 3D)	~16 USD	1	**~16 USD**
Placa PCB + componentes electrónicos	~15 USD	1 set	**~15 USD**
Cables y conectores varios	~10 USD	1 set	**~10 USD**
COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO			**~397 USD**

*Los precios son estimados en base a cotizaciones actuales en el mercado local argentino. Pueden reducirse entre un 30% y 50% comprando en plataformas internacionales como AliExpress, o mediante el apoyo de sponsors.

Análisis de Costo/Beneficio y Potencial Comercial:

Comparativa con soluciones existentes en el mercado:

Solución	Precio	Precisión	Trazabilidad	100% piezas	PyME accesible
CMM industrial (Zeiss, Hexagon)	50.000–500.000 USD	0,001mm	Sí	No (lento)	**No**
Visión artificial (Cognex, Keyence)	8.000–50.000 USD	0,01–0,1mm	Sí	Sí	**No**
Calibre manual (Vernier)	10–100 USD	0,02mm	No	No	**Sí**

DIMENSIA v2.0 (nuestro proyecto)	**~397 USD**	±0,02mm (calibres)	Sí (automático)	Sí	**Sí**

Beneficios económicos concretos para la tornería:

- **Reducción de costos por piezas defectuosas no detectadas:**

En una tornería que produce 200 accesorios por día a 5 USD de material por pieza, una tasa de error del 2% implica 10 piezas defectuosas diarias. Eso representa 50 USD diarios, 1.100 USD mensuales y más de 13.000 USD anuales. La inversión de ~397 USD de DIMENSIA se recupera en menos de 2 semanas.

- **Cumplimiento normativo ASME B16.11 / DIN 2999:**

DIMENSIA genera automáticamente los registros de trazabilidad exigidos por las normas, habilitando a la tornería para acceder a clientes que exigen certificaciones de calidad, como empresas petroleras, químicas o aeronáuticas.

- **Ahorro de tiempo en control de calidad:**

Un operario dedica entre 20 y 30 segundos por pieza en inspección manual. DIMENSIA realiza la misma medición en menos de 1 segundo. En 200 piezas diarias, esto representa un ahorro de entre 60 y 90 minutos de trabajo por día.

Potencial de venta a fábricas y tornerías:

Más allá del proyecto escolar, DIMENSIA tiene un potencial comercial real y concreto. A continuación se analizan tres escenarios de venta:

Escenario	Precio de venta	Margen estimado	Descripción
Venta directa como prototipo escolar	**800 – 1.200 USD**	400 – 800 USD	Primera venta a una tornería conocida como caso de validación real. Incluye instalación y capacitación.
Venta comercial a PyMEs	**1.500 – 2.500 USD**	1.100 – 2.100 USD	Versión con caja industrial, garantía de 1 año, soporte técnico e instalación incluida. 3 a 20 veces más barato que la competencia.
Modelo de suscripción mensual	**Hardware ~400 USD + 150–200 USD/mes**	Recurrente	Hardware a costo de fabricación + suscripción mensual por plataforma web, reportes, soporte y actualizaciones. En 3 meses se recupera el costo del hardware.

El mercado potencial en Argentina es enorme: hay miles de tornerías PyMEs que fabrican accesorios para los sectores de petróleo y gas, química, agua y saneamiento, y aeronáutica. Ninguna de ellas tiene hoy acceso a un sistema de control de calidad dimensional automatizado a un precio accesible. DIMENSIA cubre ese segmento completamente desatendido.

Resumen del retorno de inversión (ROI) estimado para la tornería:

Concepto	Valor estimado
Inversión inicial total	~397 USD
Ahorro mensual estimado (piezas + tiempo)	~1.100–1.500 USD
Tiempo de recuperación de la inversión	Menos de 2 semanas
Ahorro anual estimado	~13.000–18.000 USD
Relación costo/beneficio (primer año)	1 : 33 a 1 : 45
Precio de venta comercial estimado	**1.500 – 2.500 USD**
Margen de ganancia por unidad vendida	**1.100 – 2.100 USD**

Diagrama en bloques del prototipo:

[RESPONSABLE DE CALIDAD]
Carga valores de referencia y genera códigos QR por tipo de pieza
⇕ WiFi
PLATAFORMA WEB
Configuración · Monitoreo en tiempo real · Historial · Alertas · Reportes ASME/DIN
⇕ WiFi
RASPBERRY PI 5 – UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO
Coordina todos los módulos, compara mediciones, señaliza y registra
↑ ↑ ↑ ↑
Lector QR *Identifica pieza* | **TCA9548A+4xVL53L4CD** *Largo/alto ±1mm* | **2x Calibre ACCUD** *Diám. OD+ID ±0,02mm* | **HC-SR501** *Detección presencia*
↓
LED VERDE ✓ APROBADA | **LED ROJO ✗ RECHAZADA**
Pantalla táctil 7" + buzzer muestran resultado y mediciones exactas en tiempo real
↓
BASE DE DATOS + SERVIDOR CENTRAL (WiFi)
Mediciones · Resultado · Fecha · Hora · Tipo de pieza · Norma aplicada
↓
UPS LiPo – Protección ante cortes de luz | Caja IP65 – Protección industrial

Diagrama de tiempo de desarrollo:

Actividad	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.
Presentación del anteproyecto	■						

Investigación y adquisición de componentes		■					
Diseño 3D de la estación de medición		■	■				
Impresión 3D y ensamblaje + caja IP65			■				
Circuito adaptador 2x calibres + QR			■				
Programación multiplexor + VL53L4CD			■	■			
Programación calibres (protocolo 24-bit)				■	■		
Programación lector QR + pantalla táctil				■	■		
Desarrollo de la plataforma web + QR gen.			■	■	■		
Calibración y pruebas con piezas reales					■	■	
Integración hardware + software completa					■	■	
Pruebas en tornería (caso real)						■	
Presentación en ONIET						■	
Prueba final y reporte completo							■

Referencias conceptuales:

- Datasheet VL53L4CD – STMicroelectronics: https://www.st.com/resource/en/data_brief/vl53l4cd.pdf
- Módulo multiplexor TCA9548A – Texas Instruments: https://www.ti.com/product/TCA9548A
- Calibre digital ACCUD con salida de datos: https://www.ayhsrl.com.ar
- Protocolo de datos de calibres digitales (24-bit): https://www.robotroom.com/Caliper-Digital-Data-Port.html
- Pantalla táctil 7" para Raspberry Pi: https://www.todomicro.com.ar
- Norma ASME B16.11 – Forged Fittings: https://www.asme.org
- Norma DIN 2999 – Pipe threads: https://www.din.de
- Mercado de control de calidad industrial automatizado: https://www.futuremarketreport.com
- Componentes electrónicos: https://tienda.starware.com.ar / https://todomicro.com.ar / https://elemon.net
- Impresión 3D y filamento PLA: https://www.mercadolibre.com.ar